

Esercizio 1. Siano $X \sim N(2, 1)$, $Z \sim N(5, 1)$, e siano Y_i , con $i \in \{1 \dots n\}$, v.a. bernoulliane di parametro p , tutte tra loro indipendenti.

- (i) Qual è la distribuzione di $(Z - 5)^2$? E di $(X - Z + 1)$?
- (ii) Calcolare $E((X - Z)(Y_1 + Y_2))$ e $Var(\frac{Z}{\sqrt{3}} + \sum_{i=1}^n Y_i)$.
- (iii) Qual è la distribuzione di $\frac{\sum_{i=1}^n Y_i - np}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}}$ per n grande? In virtù della risposta precedente, cosa si può dire del comportamento approssimato della distribuzione di $\sum_{i=1}^n Y_i$ per n grande?
- (iv) Siano ora W_n , $n \in \mathbb{N}$, variabili binomiali di media λ e parametri n e $p = \frac{\lambda}{n}$. Qual è approssimativamente la legge di W_n per n grande?

i) $(Z - 5) \sim N(0, 1)$ per cui $(Z - 5)^2 \sim N(0, 1)^2 = \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$

Calcoliamo medie e varianze di $X - Z + 1$

$$E[X - Z + 1] = E[X] - E[Z] + 1 = 2 - 5 + 1 = -2$$

$$Var[X - Z] = Var[X] + Var[-Z] = Var[X] + (-1)^2 Var[Z] = 1 + 1 = 2$$

Quindi $(X - Z + 1) \sim N(-2, 2)$

ii) $E[(X - Z)(Y_1 + Y_2)] = E[XY_1] + E[XY_2] - E[ZY_1] - E[ZY_2]$
 $= E[X]E[Y_1] + E[X]E[Y_2] - E[Z]E[Y_1] - E[Z]E[Y_2]$
 $= 2p + 2p - 5p - 5p = -6p$

$$Var\left(\frac{Z}{\sqrt{3}} + \sum_{i=1}^n Y_i\right) = Var\left[\frac{Z}{\sqrt{3}}\right] + Var\left[\sum_{i=1}^n Y_i\right] \stackrel{\sim \text{Binom}(n, p)}{=} \\ = \frac{1}{3} Var[Z] + np(1-p) \\ = \frac{1}{3} + np(1-p)$$

iii) Per il teorema centrale del limite:

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i - np}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}} \sim N(0, 1)$$

ovvero $\mu = p$ e $Var[X] = p(1-p)$

Per n grande $\sum_{i=1}^n Y_i \sim N(np, np(1-p))$ in quanto $\sum_{i=1}^n Y_i \sim B(n, p)$

iv) $W \sim \text{bimom}(n, \frac{\lambda}{n})$

Per n grande $W_n \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Esercizio 2. Per ogni valore del parametro $\lambda > 0$, si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) = e^{-(x-\lambda)} \chi_{[\lambda, +\infty)}(x), x \in \mathbb{R},$$

dove $\chi_{[\lambda, +\infty)}$ è la funzione indicatrice della semiretta $[\lambda, +\infty)$.

- (1) Verificare che f è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Verificare che $E[X] = \lambda + 1$, e sfruttare questa uguaglianza per determinare uno stimatore corretto di λ , usando un campione $(X_1, \dots, X_n)$ di rango n e distribuito come X .
- (3) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per λ relativo a un campione $(X_1, \dots, X_n)$ di rango n e distribuito come X .
- (4) Determinare la legge di $X - \lambda$, e dire se si tratta di una legge notevole.

$$1) \int_{\lambda}^{+\infty} e^{-(x-\lambda)} dx = -e^{-(x-\lambda)} \Big|_{x=\lambda}^{x=+\infty} = 0 - (-e^0) = 1$$

$$2) E[X] = \int_{\lambda}^{+\infty} x e^{-(x-\lambda)} dx = x (-e^{-(x-\lambda)}) \Big|_{x=\lambda}^{x=+\infty} - \int_{\lambda}^{+\infty} (-e^{-(x-\lambda)}) dx$$

$$= \lambda - e^{-(x-\lambda)} \Big|_{x=\lambda}^{x=+\infty} = \lambda + 1$$

quindi $\lambda = E[X] - 1$ e $\hat{\lambda} = \bar{X}_n - 1$ è uno stimatore corretto di λ .

$$3) L(X_1, \dots, X_n; \lambda) = e^{-(\sum_{i=1}^n X_i - \lambda)} \quad \text{per } X_i \geq \lambda \quad (\forall i)$$

Le condizioni $X_i \geq \lambda \quad (\forall i)$ implicano $\lambda \leq X_i \quad (\forall i)$ ovvero

$\lambda \leq \min_{1 \leq i \leq n} X_i$ e quindi lo stimatore di massima verosimiglianza

è per $\lambda = \bar{T}_n = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$

$$4) P[X-1 \leq t] = P[X \leq t+1] = \int_1^{t+1} e^{-(x-1)} dx = -e^{-(x-1)} \Big|_{x=1}^{x=t+1} = -e^{-t} + 1$$

$$f_{X-1}(t) = (-1)(-e^{-t}) = e^{-t} \sim \exp(1)$$

Esercizio 3. Fornire la definizione di intervallo di confidenza a un fissato livello di confidenza $1 - \alpha$, con $0 < \alpha < 1$, per un parametro incognito di una data distribuzione.

La concentrazione ematica di acido urico di una certa popolazione è una variabile aleatoria normale di media μ e varianza σ^2 incognite. Si osserva un campione di $n = 40$ soggetti di tale popolazione, trovando una media campionaria di $\bar{x} = 5.55\text{mg/dl}$ e una deviazione standard campionaria $s = 1.1\text{mg/dl}$. Determinare l'intervallo di confidenza della media dell'intera popolazione con una confidenza del 95%.

$$n = 40$$

$$\bar{X} = 5.55 \quad S = 1.1$$

$$\text{L'intervallo è definito: } \left[\bar{X}_n - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1), \bar{X}_n + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right]$$

$$\text{con } 1-\alpha = 0.95 \Rightarrow 1-\alpha/2 = 0.975$$

$$t_{0.975}(39) = 2.021$$

$$\frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.975}(39) = \frac{(1.1)}{\sqrt{40}} (2.021) = 0.35$$

$$\text{L'intervallo è quindi: } [5.55 - 0.35; 5.55 + 0.35] = [5.20; 5.90]$$